Практическая работа №2

Техники тестирования Black Box.

1. Эквивалентное разбиение

Проверка 1 — Покупка кофе Cappuccino.

Положительный [35; +∞) - покупка возможна.

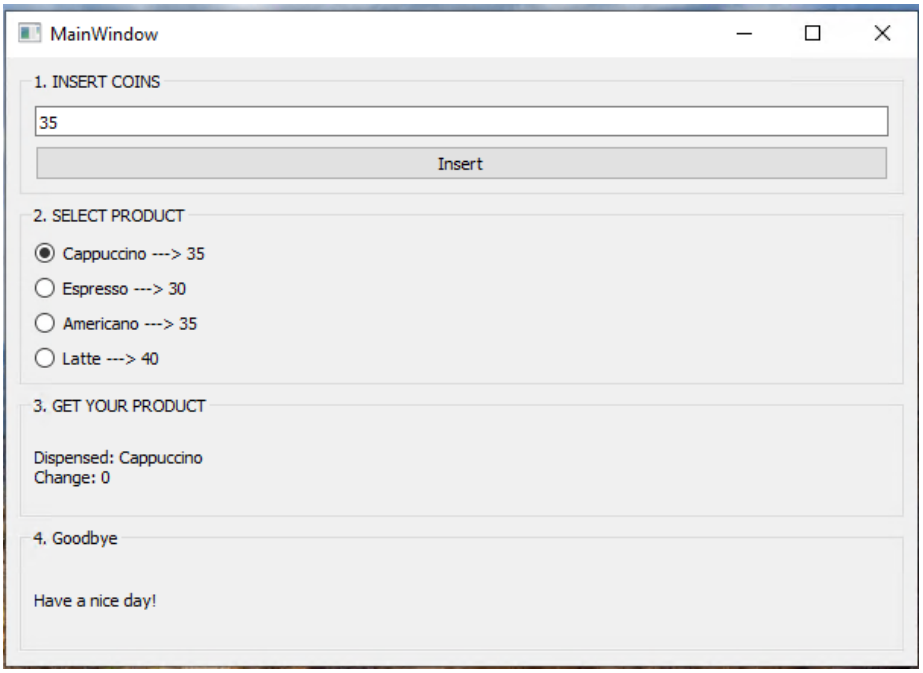


Рисунок 1 – Покупка возможна

Негативный [0; 35) - недостаточно средств.

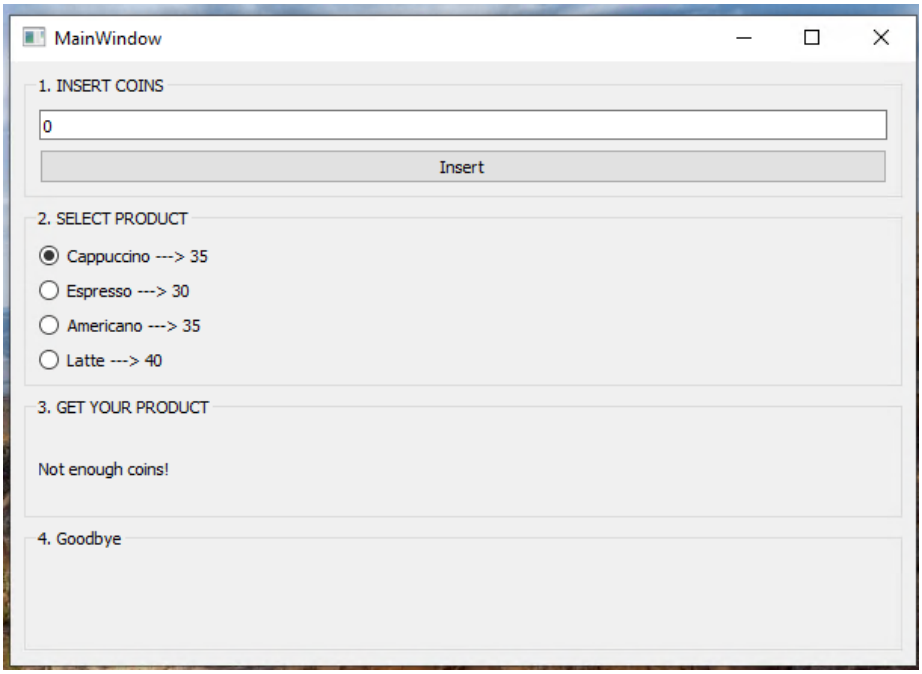


Рисунок 2 – Недостаточно средств

Негативный (-∞; 0) - некорректное значение баланса.

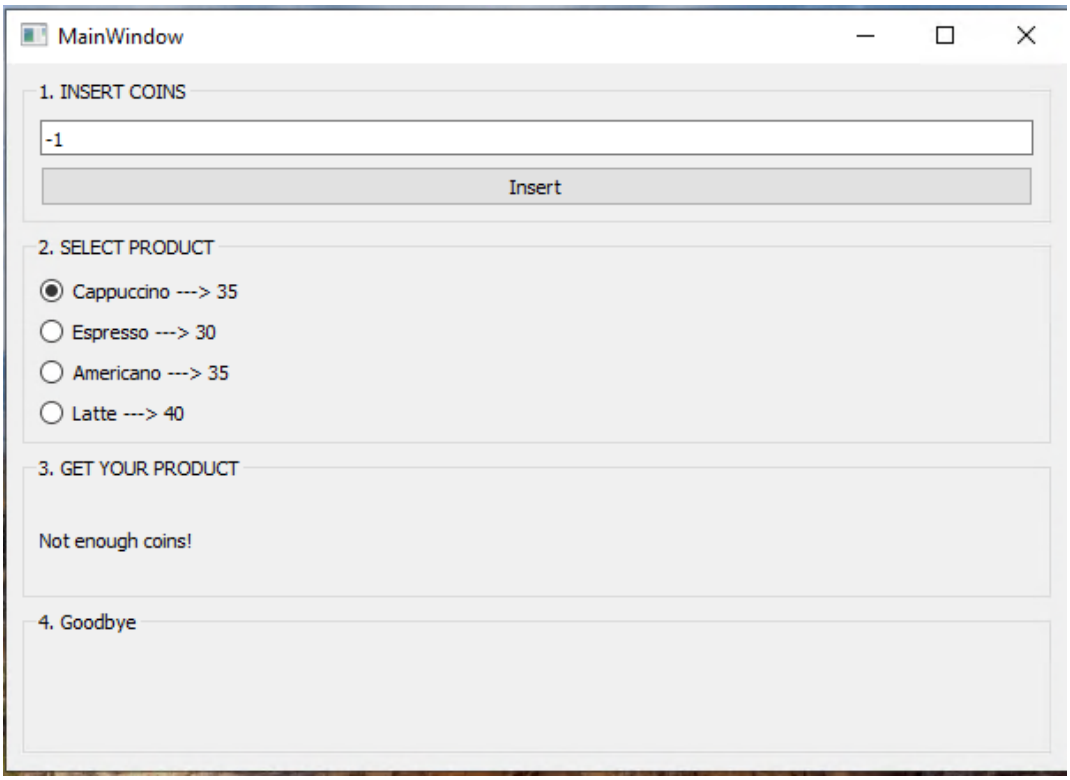


Рисунок 3 – Некорректное значение баланса

Проверка 2 – проверка баланса карты при покупке кофе Espresso

Положительные: [30; +∞) - покупка возможна.

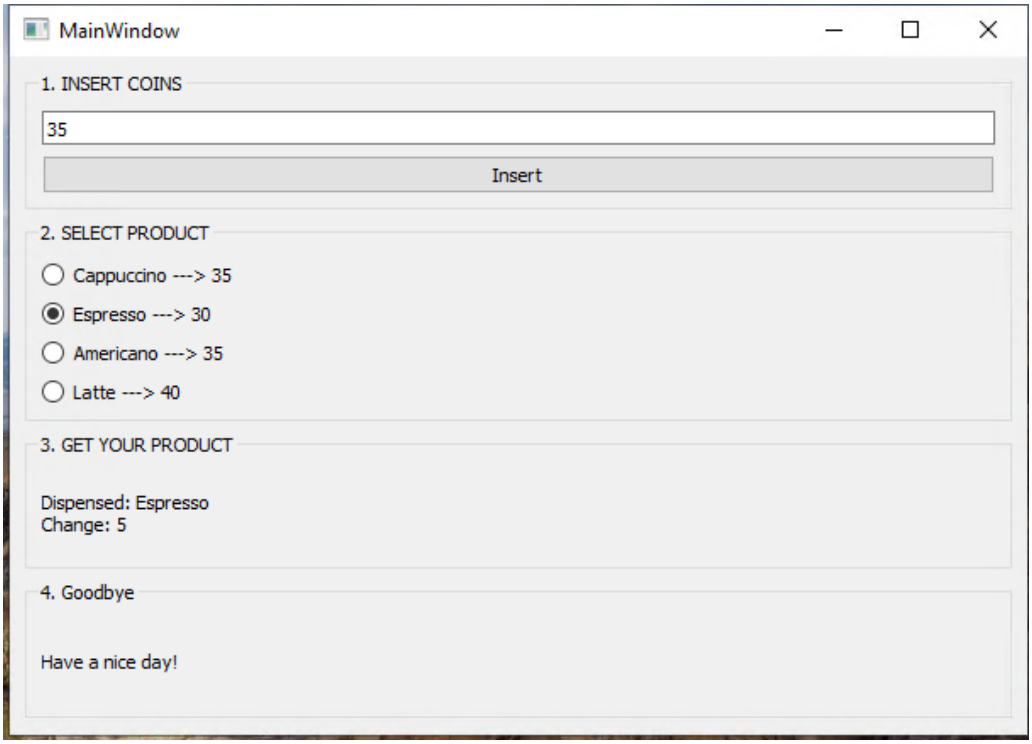


Рисунок 4 – Покупка возможна

Негативные:[0; 30) – недостаточно средств.

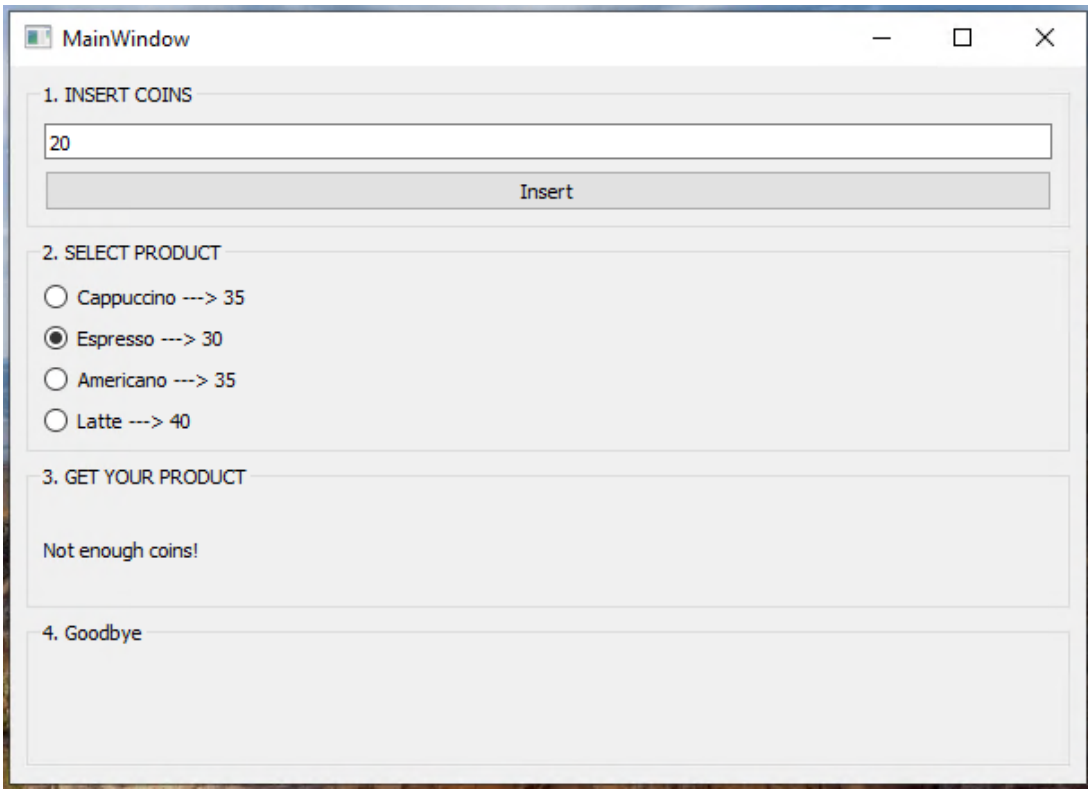


Рисунок 5 – Недостаточно средств

Негативный (-∞; 0) - некорректное значение баланса.

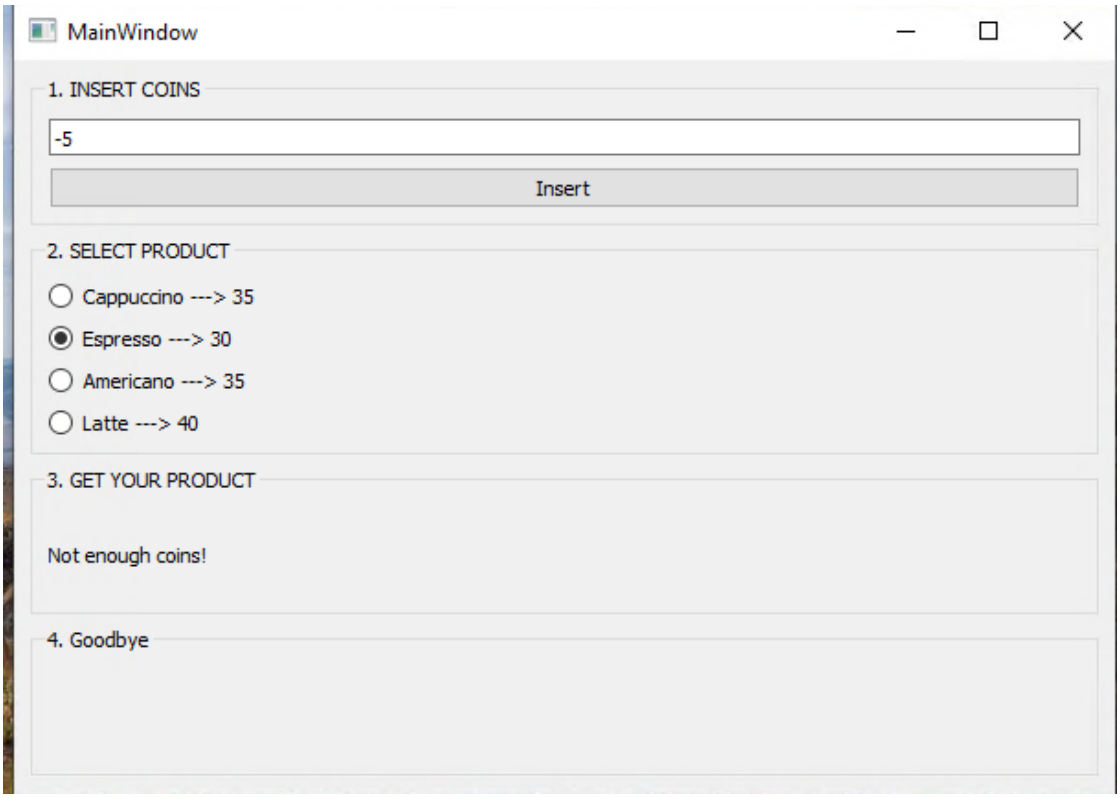


Рисунок 6 – Некорректное значение баланса

Проверка 3 - проверка баланса карты при покупке кофе Americano.

Положительный [35; +∞) - покупка возможна.

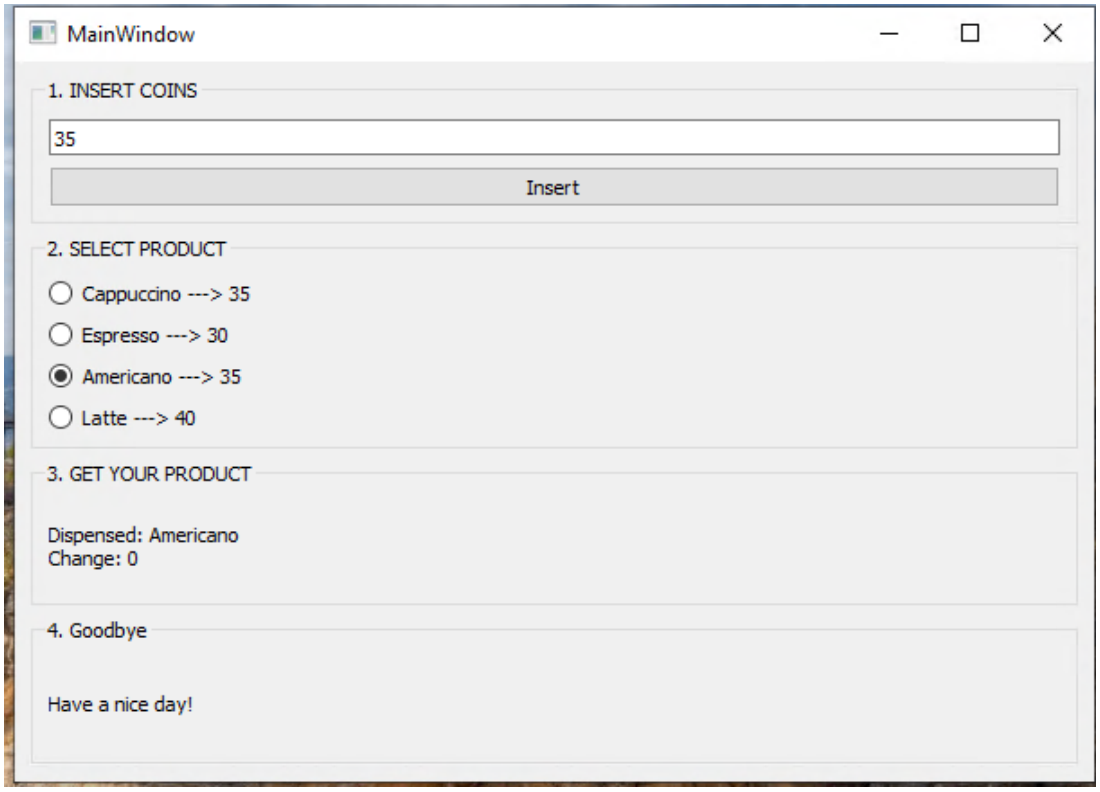


Рисунок 7 – Покупка возможна

Негативный [0; 35) - недостаточно средств.

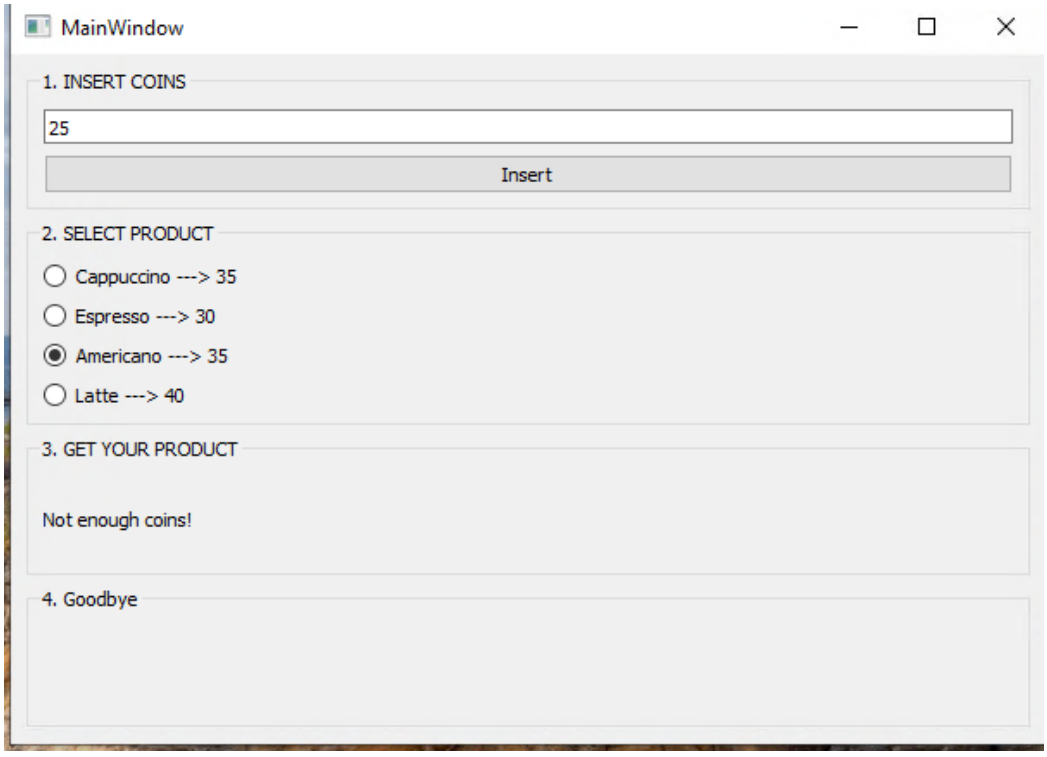


Рисунок 8 – Недостаточно средств

Негативный (-∞; 0) - некорректное значение баланса.

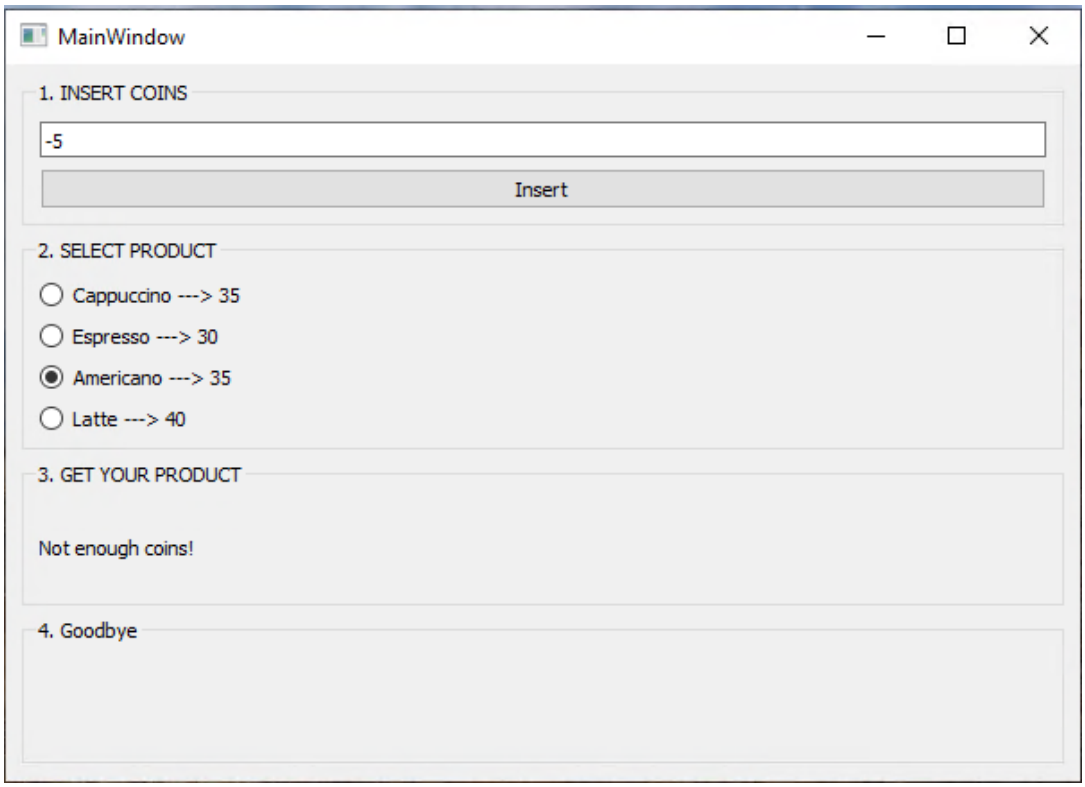


Рисунок 9 – Некорректное значение баланса

Проверка 3 - проверка баланса карты при покупке кофе Latte.

Положительные: [40; +∞) – покупка возможна.

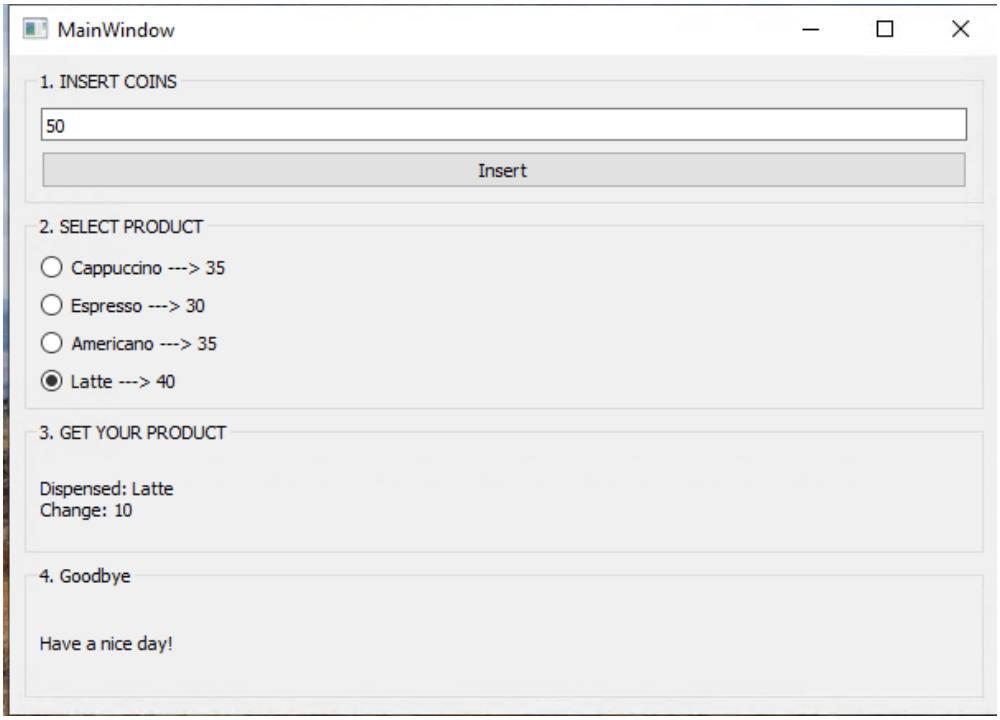


Рисунок 10 – Покупка возможна

Негативные: [0; 40) – недостаточно средств.

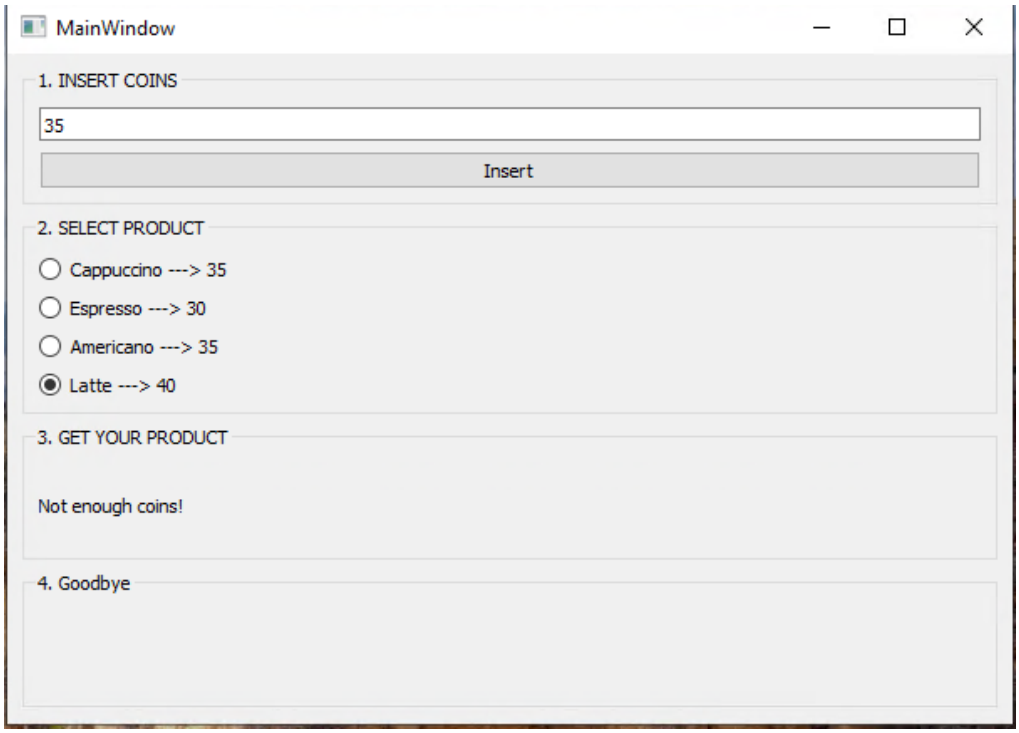


Рисунок 11 – Недостаточно средств

Негативный (-∞; 0) - некорректное значение баланса.

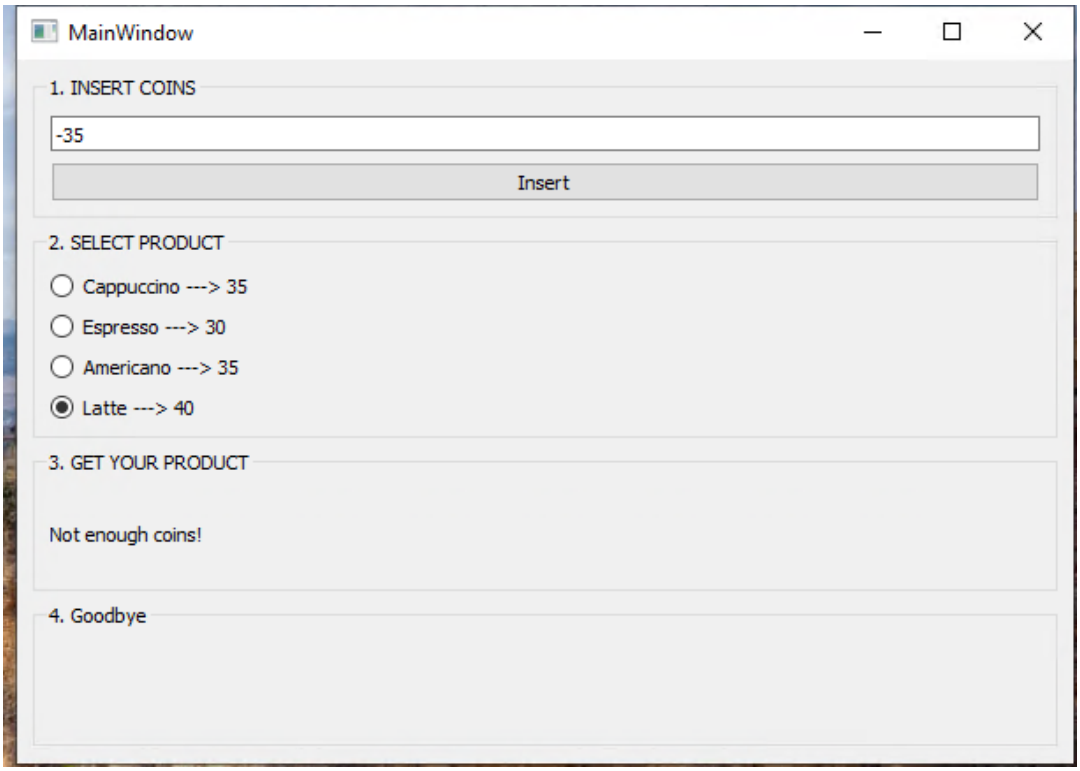


Рисунок 12 – Некорректное значение баланса

Проверка 5 — Ввод нечисловых значений.

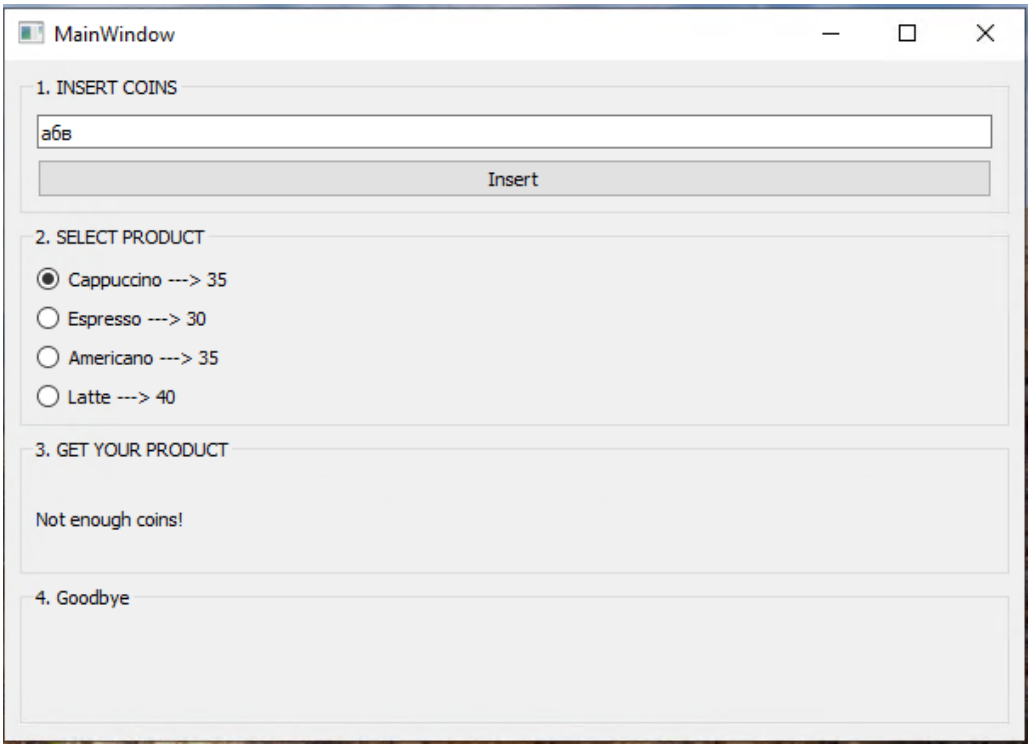


Рисунок 13 – Некорректное значение баланса

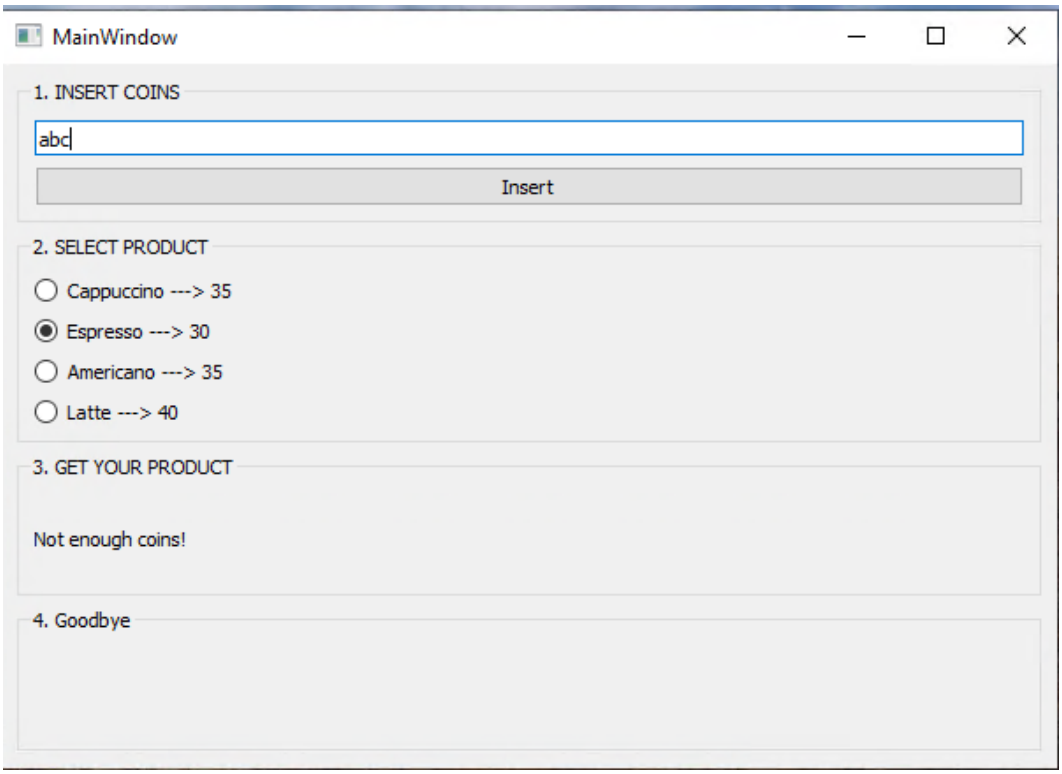


Рисунок 14 – Некорректное значение баланса

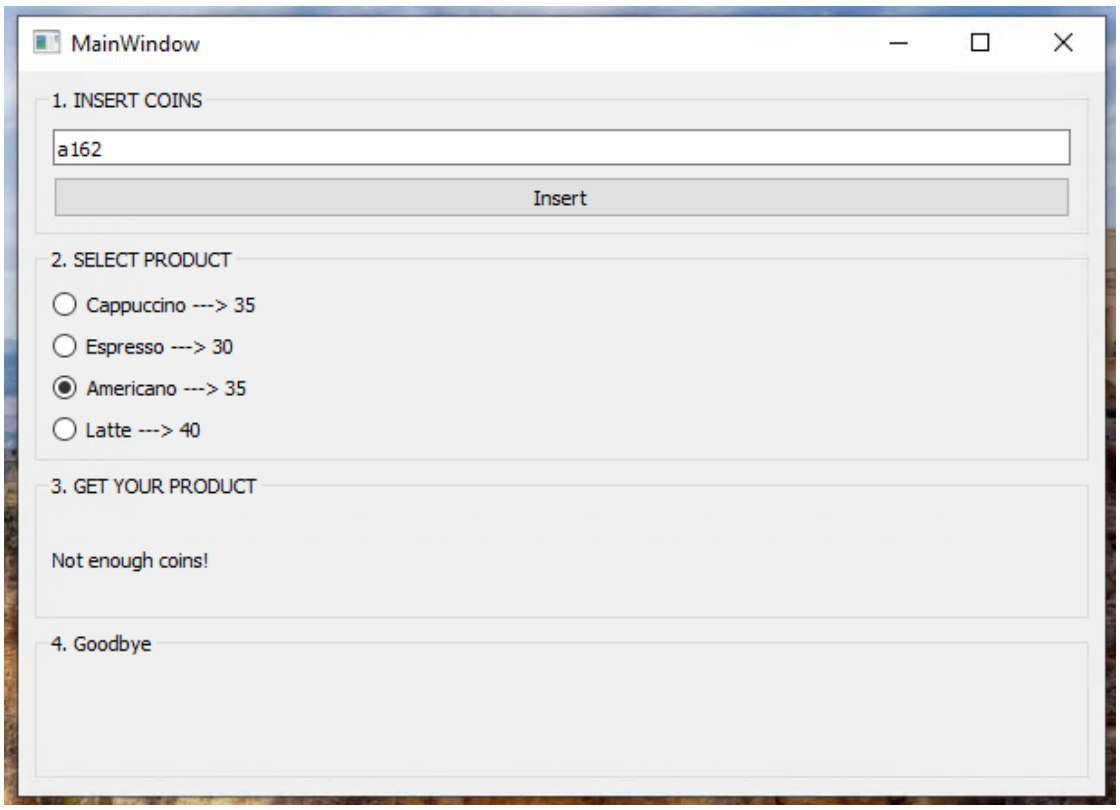


Рисунок 15 – Некорректное значение баланса

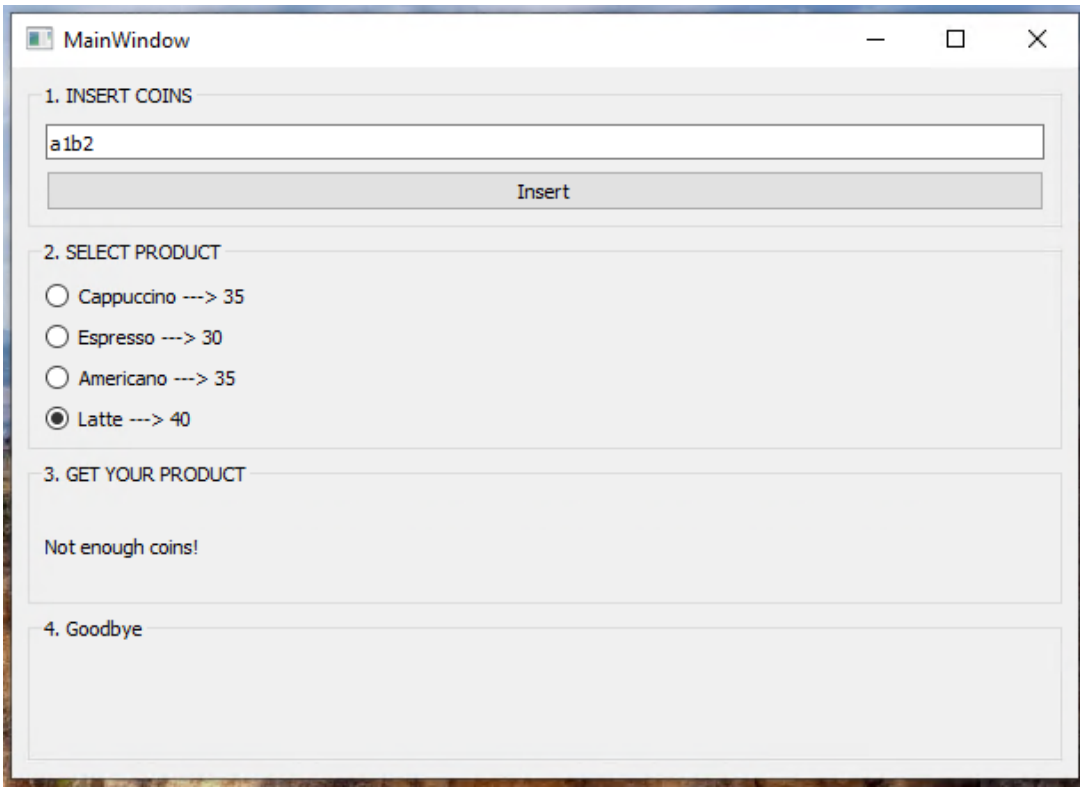


Рисунок 16 – Некорректное значение баланса

2. Анализ граничных значений

Проверка 1 — Cappuccino (цена 35)

Области:

- [35; +∞) — покупка возможна
- [0; 35) — недостаточно средств
- (-∞; 0) — некорректное значение

Двухточечный метод:

- 35, 36
- 0, 1 и 34, 35
- -1, 0

Трёхточечный метод:

- 34, 35, 36
- -1, 0, 1 и 34, 35, 36
- -2, -1, 0

Проверка 2 — Espresso (цена 30)

Области:

- [30; +∞) — покупка возможна
- [0; 30) — недостаточно средств
- (-∞; 0) — некорректное значение

Двухточечный метод:

- 30, 31
- 0, 1 и 29, 30
- -1, 0

Трёхточечный метод:

- 29, 30, 31
- -1, 0, 1 и 29, 30, 31
- -2, -1, 0

Проверка 3 — Americano (цена 35)

Области:

- [35; +∞) — покупка возможна

- [0; 35) — недостаточно средств
- (-∞; 0) — некорректное значение

Двухточечный метод:

- 35, 36
- 0, 1 и 34, 35
- -1, 0

Трёхточечный метод:

- 34, 35, 36
- -1, 0, 1 и 34, 35, 36
- -2, -1, 0

Проверка 4 — Latte (цена 40)

Области:

- [40; +∞) — покупка возможна
- [0; 40) — недостаточно средств
- (-∞; 0) — некорректное значение

Двухточечный метод:

- 40, 41
- 0, 1 и 39, 40
- -1, 0

Трёхточечный метод:

- 39, 40, 41
- -1, 0, 1 и 39, 40, 41
- -2, -1, 0

Проверка 5 — проверка баланса карты при покупке кофе (ввод букв)

Области:

- Ввод букв русского алфавита — некорректное значение
- Ввод букв английского алфавита — некорректное значение

Двухточечный метод:

- а, я
- a, z

Трёхточечный метод:

- а, п, я
- a, m, z

Проверка 6 — проверка баланса карты при покупке кофе (ввод букв и цифр)

Области:

- Ввод букв русского алфавита + цифра (-∞; +∞) — некорректное значение
- Ввод букв английского алфавита + цифра (-∞; +∞) — некорректное значение

Двухточечный метод:

- а1, я9
- a1, z9

Трёхточечный метод:

- а1, п5, я9
- a1, m5, z9

3. Таблица решений

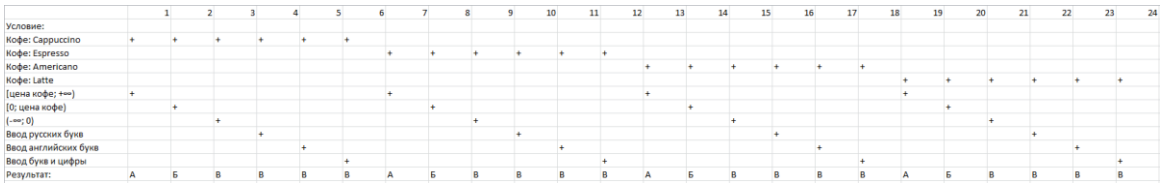


Рисунок 17 – Таблица решений

4. Таблица перехода

Текущее состояние	Вставка денег	Выбор напитка	Завершение операции	Ввод некорректного значения	Возврат средств	Отмена операции
Ожидание вставки денег	Ожидание выбора напитка	Ошибка	Ошибка	Ошибка	Ожидание возврата средств	Ожидание вставки денег
Ожидание выбора напитка	Ожидание выбора напитка	Ожидание завершения операции	Завершение операции (успешно)	Ошибка	Ожидание возврата средств	Ожидание вставки денег
Ожидание завершения операции	Ожидание выбора напитка	Ожидание завершения	Ожидание вставки денег	Ошибка	Ожидание возврата	Ожидание вставки денег

		операции			средств	
Ошибка (некорректное значение)	Ожидание вставки денег	Ошибка	Ошибка	Ошибка	Ожидание возврата средств	Ожидание вставки денег
Ожидание возврата средств	Ожидание возврата средств	Ожидание возврата средств	Ожидание вставки денег	Ошибка	Ожидание возврата средств	Ожидание вставки денег

5. Сценарии использования

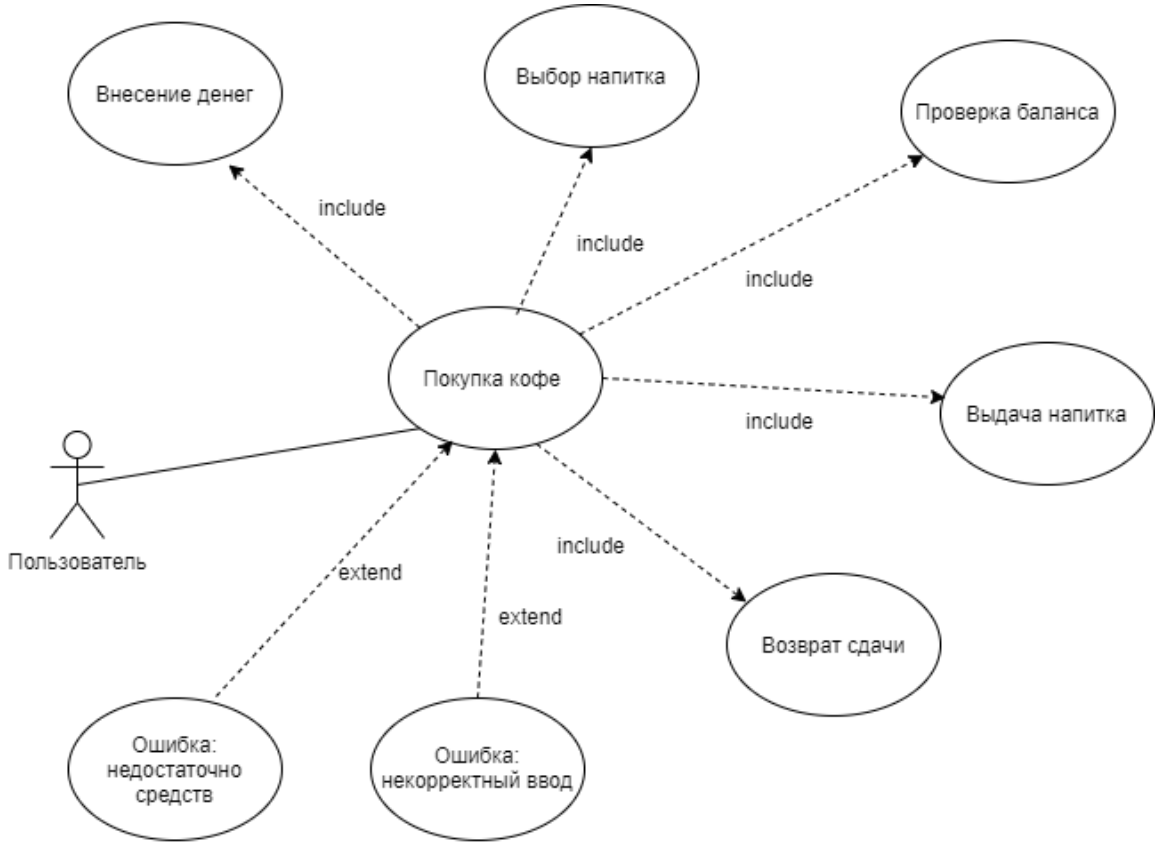


Рисунок 18 – Сценарии использования

6. Разработка тестовых сценариев

Тестовый сценарий 1: Покупка Cappuccino с достаточной суммой.

Параметр Значение.

1. Идентификатор TC-001-P1

2. НазваниеПокупка Cappuccino с балансом 35р

3. Предусловия 1. Программа запущена. 2. Пользователь внес сумму 35р.

4. Входные значения Шаг 1: В поле «Insert coins» ввести 35. Шаг 2: Нажать кнопку «Insert». Шаг 3: Нажать на кнопку «Cappuccino».

5. Ожидаемый результат 1. Выдан напиток Cappuccino. 2. В поле «Get your product» — сообщение: внесённая сумма 35р, сдача 0р. 3. В поле «Goodbye» — пожелание хорошего дня. 4. Через 10 секунд интерфейс обнулится.

6. Постусловие Интерфейс программы обнулён через 10 секунд.

7. Тип Позитивный

Тестовый сценарий 2: Покупка Latte с достаточной суммой и сдачей

Параметр Значение

1. Идентификатор TC-002-P2

2. НазваниеПокупка Latte с балансом 50р

3. Предусловия 1. Программа запущена. 2. Пользователь внес сумму 50р.

4. Входные значения Шаг 1: В поле «Insert coins» ввести 50. Шаг 2: Нажать кнопку «Insert». Шаг 3: Нажать на кнопку «Latte».

5. Ожидаемый результат 1. Выдан напиток Latte. 2. В поле «Get your product» — сообщение: внесённая сумма 50р, сдача 10р. 3. В поле «Goodbye» — пожелание хорошего дня. 4. Через 10 секунд интерфейс обнулится.

6. Постусловие Интерфейс программы обнулён через 10 секунд.

7. Тип Позитивный

Тестовый сценарий 3: Покупка Espresso с граничным значением баланса

Параметр Значение

1. Идентификатор TC-003-P3

2. НазваниеПокупка Espresso с балансом 30р (граничное значение)

3. Предусловия 1. Программа запущена. 2. Пользователь внес сумму 30р.

4. Входные значения Шаг 1: В поле «Insert coins» ввести 30. Шаг 2: Нажать кнопку «Insert». Шаг 3: Нажать на кнопку «Espresso».

5. Ожидаемый результат 1. Выдан напиток Espresso. 2. В поле «Get your product» — сообщение: внесённая сумма 30р, сдача 0р. 3. В поле «Goodbye» — пожелание хорошего дня. 4. Через 10 секунд интерфейс обнулится.

6. Постусловие Интерфейс программы обнулён через 10 секунд.

7. Тип Позитивный

Тестовый сценарий 4: Покупка Americano с недостаточной суммой

Параметр Значение

1. Идентификатор TC-004-N1

2. НазваниеПокупка Americano с балансом 25р

3. Предусловия 1. Программа запущена. 2. Пользователь внес сумму 25р.

4. Входные значения Шаг 1: В поле «Insert coins» ввести 25. Шаг 2: Нажать кнопку «Insert». Шаг 3: Нажать на кнопку «Americano».

5. Ожидаемый результат В поле «Get your product» появится сообщение «Not enough coins!».

6. Постусловие Интерфейс не обнуляется. Пользователь может внести дополнительную сумму.

7. Тип Негативный

Тестовый сценарий 5: Покупка Cappuccino с некорректным вводом (буквы)

Параметр Значение

1. Идентификатор TC-005-N2

2. НазваниеПокупка Cappuccino при вводе буквенного значения

3. Предусловия Программа запущена.

4. Входные значения Шаг 1: В поле «Insert coins» ввести abc. Шаг 2: Нажать кнопку «Insert». Шаг 3: Нажать на кнопку «Cappuccino».

5. Ожидаемый результат В поле «Get your product» появится сообщение об ошибке (например, «Not enough coins!» или «Invalid value!»).

6. Постусловие Интерфейс не обнуляется. Ожидается корректный ввод.

7. Тип Негативный

Тестовый сценарий 6: Покупка Latte с нулевым балансом

Параметр Значение

1. Идентификатор TC-006-N3

2. НазваниеПокупка Latte с балансом 0р

3. Предусловия 1. Программа запущена. 2. Баланс равен 0.

4. Входные значения Шаг 1: В поле «Insert coins» ввести 0. Шаг 2: Нажать кнопку «Insert». Шаг 3: Нажать на кнопку «Latte».

5. Ожидаемый результат В поле «Get your product» появится сообщение «Not enough coins!».

6. Постусловие Интерфейс не обнуляется.

7. Тип Негативный

7. Статическое тестирование. Рецензирование

7.1 Анализ спецификации

В результате анализа спецификации программы по продаже кофе были выявлены следующие дефекты и недостатки.

Дефект 1 (Major): Отсутствие описания решения проблемы с недостатком средств

Описание:

Спецификация не описывает поведение системы, если пользователь выбрал напиток, стоимость которого превышает внесённую сумму. Не указано, что должно произойти: сообщение об ошибке, возврат средств, предложение добавить деньги, блокировка выбора напитка.

Варианты решения:

- Выводить сообщение «Not enough coins!» с указанием нехватающей суммы.
- Предложить пользователю добавить средства (кнопка «Add more»).
- Реализовать кнопку «Cancel» для возврата внесённых средств.
- Отображать текущий баланс и стоимость выбранного напитка рядом.

Severity: S3 Major. Не проработана бизнес-логика приложения.

Дефект 2 (Major): Отсутствие подтверждения выбора напитка

Описание:

При нажатии на кнопку напитка сразу происходит покупка. Если пользователь случайно нажал не тот напиток, отменить действие невозможно. В спецификации не описана возможность отмены или подтверждения выбора.

Варианты решения:

- Добавить диалоговое окно с подтверждением: «Вы действительно хотите купить [НАИМЕНОВАНИЕ]?» с кнопками «Да» и «Нет».
- Реализовать возможность отмены в течение нескольких секунд.
- Добавить кнопку «Buy» для явного подтверждения выбора продукта.
  Severity: S3 Major. Не проработана бизнес-логика.

Дефект 3 (Major): Отсутствие описания решения проблемы с недостатком средств (развёрнутый вариант)

Описание:

Спецификация не описывает, что должна делать программа, если пользователь выбрал напиток, стоимость которого больше внесённой суммы. Не указано:

- Какое сообщение выводится?
- Возвращаются ли деньги?
- Может ли пользователь добавить средства?
- Блокируется ли выбор напитка до внесения достаточной суммы?

Варианты решения:

- Выводить сообщение «Not enough coins! Внесите ещё X рублей», где X — нехватающая сумма.
- Реализовать кнопку «Add more» для добавления средств без потери текущего баланса.
- Реализовать кнопку «Cancel» для возврата средств и сброса интерфейса.
- Отображать текущий баланс и стоимость выбранного напитка, чтобы пользователь понимал, сколько не хватает.
- Блокировать кнопки напитков, цена которых превышает текущий баланс (серый цвет, недоступность).

Severity: S3 Major. Не проработана бизнес-логика приложения.

Дефект 4 (Major): Отсутствие поддержки отмены транзакции

Описание:

Спецификация не описывает, как пользователь может отменить процесс внесения средств и вернуть деньги, если он передумал или ошибся при вводе суммы. Это критично для автоматов, работающих с наличными.

Варианты решения:

- Добавить кнопку «Cancel» (Отмена) на интерфейсе.
- При нажатии — возврат внесённых средств и обнуление интерфейса.
- Отображать подтверждение об отмене и возврате средств.

Severity: S3 Major. Не проработана бизнес-логика.

Дефект 5 (Minor): Нет единиц измерения стоимости кофе

Описание:

Интерфейс программы на английском языке, но не указано, в какой валюте принимаются деньги. Иностранные пользователи могут не знать, что автомат принимает рубли.

Варианты решения:

- Добавить символ валюты (₽) к ценам напитков: Cappuccino — 35 ₽.
- Указать в интерфейсе надпись Prices in RUB.

Severity: S5 Minor. Незначительная проблема пользовательского интерфейса.

Дефект 6 (Minor): Неопределённое поведение при вводе нецелых чисел

Описание:

Спецификация не описывает, что произойдёт, если пользователь введёт дробное число (например, 3.5) или число с плавающей точкой. Не указано, как программа должна реагировать.

Варианты решения:

- Ограничить ввод только целыми числами.
- Выводить сообщение о некорректном вводе.
- Использовать валидатор ввода QIntValidator.

Severity: S4 Minor. Проблема валидации ввода.

Дефект 7 (Minor): Не описано поведение при превышении максимальной суммы

Описание:

Спецификация ограничивает ввод значением от 1 до 500, но не описывает, что произойдёт, если пользователь введёт сумму больше 500 (например, 1000) или меньше 1.

Варианты решения:

- Выводить сообщение «Максимальная сумма — 500 рублей».
- Ограничить ввод на уровне интерфейса (QIntValidator(1, 500)).

Severity: S4 Minor. Проблема валидации ввода.

Дефект 8 (Minor): Не описано поведение при вводе нуля

Описание:

Спецификация не описывает, что произойдёт, если пользователь введёт 0 и нажмёт «Insert». Не указано, считается ли это корректным вводом.

Варианты решения:

- Выводить сообщение «Введите сумму больше 0».
- Игнорировать ввод нуля, оставляя баланс неизменным.

Severity: S4 Minor. Проблема валидации ввода.

Дефект 9 (Minor): Не описано поведение при повторном внесении средств

Описание:

Спецификация указывает, что для дополнительного внесения денег нужно повторно ввести сумму и нажать «Insert», но не уточняет, суммируются ли значения или заменяются. Это может привести к разной логике реализации.

Варианты решения:

- Чётко указать, что суммы суммируются (баланс = баланс + внесённая сумма).
- Отображать текущий баланс после каждого внесения в поле «Get your product».

Severity: S4 Minor. Неоднозначность спецификации.

Дефект 10 (Minor): Не описано поведение при вводе специальных символов

Описание:

Спецификация не описывает, что произойдёт при вводе специальных символов (@, #, $, %, ! и т.д.) в поле «Insert coins».

Варианты решения:

- Валидировать ввод и выводить сообщение об ошибке.
- Блокировать ввод недопустимых символов на уровне интерфейса.

Severity: S5 Minor. Проблема валидации ввода.

7.2 Ревью кода

Рекомендация 1: Использование констант для цен продуктов

Проблема:

В коде используются «магические числа» (35, 30, 40) для цен. Если цены изменятся — придётся править код в нескольких местах.

Решение:

```
# Вместо:
self.cappuccino_rb = QRadioButton("Cappuccino ---> 35")
self.espresso_rb = QRadioButton("Espresso ---> 30")
# Использовать:
CAPPUCCINO_PRICE = 35
ESPRESSO_PRICE = 30
AMERICANO_PRICE = 35
LATTE_PRICE = 40
self.cappuccino_rb = QRadioButton(f"Cappuccino ---> {CAPPUCCINO_PRICE}")
self.espresso_rb = QRadioButton(f"Espresso ---> {ESPRESSO_PRICE}")
```

Обоснование:

Упрощает поддержку кода при изменении цен, снижает риск ошибок.

Рекомендация 2: Добавление валидации ввода

Проблема:

Поле ввода coin_input не валидирует вводимые данные. Пользователь может ввести буквы, спецсимволы, отрицательные числа.

Решение:

```
from PyQt5.QtGui import QIntValidator

self.coin_input = QLineEdit("0")

self.coin_input.setValidator(QIntValidator(1, 500))  # Только целые от 1 до 500
```

Обоснование:

Предотвращает ввод некорректных значений на уровне интерфейса, снижает нагрузку на бизнес-логику.

Рекомендация 3: Улучшение пользовательского интерфейса — добавление кнопки подтверждения выбора

Проблема:

Пользователь может случайно выбрать напиток, и покупка произойдёт сразу. Нет подтверждения.

Решение:

```
self.confirm_button = QPushButton("Buy")

self.confirm_button.clicked.connect(self.confirm_purchase)

def confirm_purchase(self):
    selected = self.get_selected_product()
    if selected:
        reply = QMessageBox.question(
            self, "Подтверждение",
            f"Вы действительно хотите купить {selected}?",
            QMessageBox.Yes | QMessageBox.No
        )
        if reply == QMessageBox.Yes:
```

self.process_purchase(selected)

Обоснование:

Снижает риск случайной покупки, повышает удобство использования.

Рекомендация 4: Добавление кнопки отмены транзакции

Проблема:

Нет возможности вернуть внесённые средства, если пользователь передумал.

Решение:

self.cancel_button = QPushButton("Cancel")

self.cancel_button.clicked.connect(self.cancel_transaction)

def cancel_transaction(self):

self.balance = 0

self.coin_input.setText("0")

self.get_product_label.setText("")

self.goodbye_label.setText("")

self.reset_product_selection()

Обоснование:

Повышает безопасность транзакций и удобство использования.

Рекомендация 5: Использование констант для временных задержек

Проблема:

Время обнуления интерфейса (10 секунд) задано неявно. Если потребуется изменить — придётся искать по всему коду.

Решение:

RESET_TIMEOUT = 10000

self.reset_timer = QTimer()

self.reset_timer.setSingleShot(True)

self.reset_timer.timeout.connect(self.reset_interface)

self.reset_timer.start(RESET_TIMEOUT)

Обоснование:

Упрощает изменение времени задержки, делает код более читаемым.